DOCUMENTATION TECHNIQUE

SOMMAIRE

PRÉSENTATION.....3
CONTEXTE DU PROJET.....3
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE.....4
2. ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT.....4
3. SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES.....4
Écrans d'affichage professionnel.....4
Players / Lecteurs multimédias.....4
4. RÉSEAU ET SÉCURITÉ.....5
Configuration Réseau.....5
Sécurité du système.....5
5. PILOTAGE ET EXPLOITATION.....5
Gestion des contenus et planification.....5
Supervision et Maintenance.....5
ANNEXES 1.....6
Logiciels permettant le contrôle à distance :.....6

PRÉSENTATION

CONTEXTE DU PROJET

Le projet consiste à mettre en place une solution d'affichage dynamique au sein d'un réseau d'environ 26 laveries automatiques situées dans la métropole de Toulouse. Ces établissements appartiennent à un même propriétaire souhaitant améliorer et centraliser la communication visuelle à destination de sa clientèle.

Chaque laverie dispose d'un point réseau permettant un accès à Internet. L'objectif est d'exploiter cette infrastructure existante afin d'installer un écran dans chaque laverie, destiné à la diffusion de contenus informatifs et promotionnels tels que des messages commerciaux, des informations pratiques ou des consignes d'utilisation.

L'enjeu principal du projet est de permettre la gestion et le pilotage à distance de l'ensemble des écrans. Le propriétaire doit pouvoir administrer, modifier et diffuser les contenus de manière centralisée, sans nécessiter d'intervention sur site, afin d'optimiser le temps de gestion et de réduire les coûts opérationnels.

Pour répondre à ces besoins, une solution technique globale doit être définie. Celle-ci comprend le choix des écrans adaptés à un environnement de laverie, l'intégration d'un boîtier ou lecteur multimédia connecté au réseau, la mise en place d'une plateforme de gestion centralisée des contenus.

Ce document technique a pour objectif de formaliser le contexte, les besoins et les contraintes du projet, afin de proposer une solution d'affichage dynamique fiable, économique et adaptée à un déploiement à grande échelle.

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

La solution technique repose sur l’installation d’un système d’affichage dynamique centralisé. Ce dispositif permet de piloter et de diffuser des contenus multimédias (images, vidéos, textes, flyers) sur un parc d’écrans installés dans chaque laverie.

La gestion est intégralement assurée via une plateforme logicielle (CMS) accessible à distance, permettant une réactivité totale sur l'ensemble des sites.

2. ARCHITECTURE ET FONCTIONNEMENT

L’architecture s’articule autour de trois composants clés :

- **L’interface d’administration :** Un tableau de bord sécurisé (accessible via navigateur web) pour configurer et planifier les diffusions.
- **Le stockage Cloud :** Une plateforme hébergeant les contenus et les règles de diffusion.
- **Les unités de diffusion :** Un ensemble composé d'un Player multimédia et d'un écran par site.

Principe de fonctionnement : Le Player se connecte à la plateforme via la connexion réseau locale pour télécharger les contenus. Une fois synchronisés, **les contenus sont stockés localement sur le boîtier**, garantissant une diffusion continue même en cas de coupure temporaire de la connexion Internet.

3. SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES

Écrans d’affichage professionnel

- **Type :** Dalle LED haute luminosité adaptée aux environnements publics.
- **Taille :** 43 à 55 pouces (selon la configuration du site).
- **Résolution :** Full HD minimum.
- **Installation :** Fixation murale robuste conforme à la norme VESA.

Players / Lecteurs multimédias

- **Sortie vidéo :** HDMI.
- **Connectivité :** Port Ethernet RJ45.
- **Fonctions avancées :** Démarrage et lecture automatique dès la mise sous tension (Auto-boot).
- **Format :** Boîtier ultra-compact pour une installation discrète derrière l'écran.

4. RÉSEAU ET SÉCURITÉ

Configuration Réseau

- **Type de connexion :** Ethernet filaire prioritaire pour une stabilité maximale.
- **Bande passante :** Consommation optimisée (le flux réseau n'est sollicité que lors de la mise à jour des contenus).
- **Installation :** Système "Plug & Play" ne nécessitant aucune configuration réseau complexe sur site.

Sécurité du système

- **Accès :** Authentification sécurisée par identifiant et mot de passe.
- **Droits :** Gestion des rôles utilisateurs pour restreindre les modifications.
- **Protection :** Intégrité des contenus garantie par la connexion sécurisée entre les Players et le serveur.
- **Mises à jour :** Déploiement automatisé des correctifs logiciels à distance.

5. PILOTAGE ET EXPLOITATION

Gestion des contenus et planification

La plateforme permet de centraliser les actions suivantes :

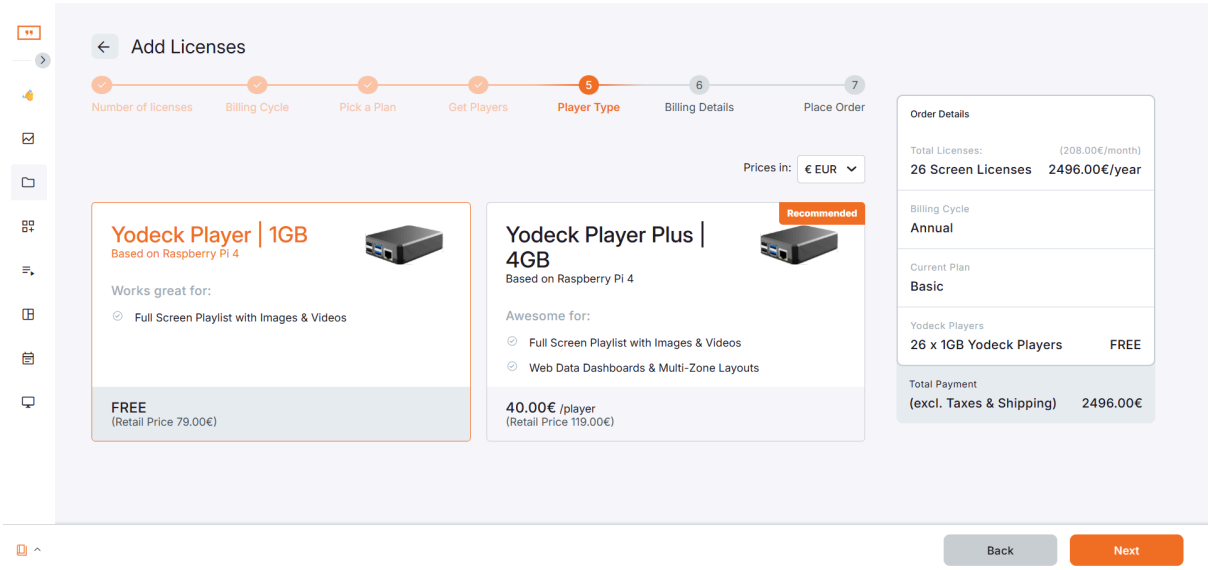
- Création, modification et suppression de contenus à distance.
- Planification précise (dates, horaires, récurrences).
- Segmentation des diffusions (possibilité d'affecter des messages spécifiques à certains sites ou groupes de laveries).

Supervision et Maintenance

- **Monitoring :** Visualisation en temps réel de l’état de connexion de chaque écran (En ligne / Hors ligne).
- **Diagnostic :** Détection automatique des anomalies de fonctionnement.
- **Actions à distance :** Possibilité de redémarrer les Players logiciellement sans intervention physique.
- **Maintenance :** Mises à jour centralisées ; les interventions sur site sont limitées aux seules défaillances matérielles.

ANNEXES 1

Logiciels permettant le contrôle à distance :

Logiciel	Site	Constatations
Yodeck	https://www.yodeck.com	**8e/écran plan basic**
Opti Signs (ma recommandation)	https://www.optisigns.com	Plan standard **10e / écrans (le plus simple pour la prise en main, et rapide)**

https://shop.optisigns.com/products/optisigns-android-stick-player-2